

ACS550

Manual del Usuario

Convertidores de frecuencia ACS550-01 (0,75...160 kW)

Convertidores de frecuencia ACS550-U1 (1...200 CV)

Lista de manuales relacionados

MANUALES GENERALES

ACS550-01/U1 User's Manual (0.75...160 kW) / (1...200 hp)

3AFE64783661 (3AUA0000001418) (español)

Instrucciones de montaje con brida

Kit, IP21 / UL tipo 1	Bastidor	Código (inglés)
FMK-A-R1	R1	100000982
FMK-A-R2	R2	100000984
FMK-A-R3	R3	100000986
FMK-A-R4	R4	100000988
AC8-FLNGMT-R5 ¹	R5	ACS800-
AC8-FLNGMT-R6 ¹	R6	PNTG01U-EN

1. No disponible para la serie ACS550-01

Kit, IP54 / UL tipo 12	Bastidor	Código (inglés)
FMK-B-R1	R1	100000990
FMK-B-R2	R2	100000992
FMK-B-R3	R3	100000994
FMK-B-R4	R4	100000996

MANUALES DE OPCIONES

(entregados con el equipo opcional)

MFD-01 FlashDrop User's Manual

3AFE68591074 (inglés)

OHDI-01 115/230 V Digital Input Module User's Manual

3AUA0000003101 (inglés)

OREL-01 Relay Output Extension Module User's Manual

3AUA0000001935 (inglés)

OTAC-01 User's Manual Pulse Encoder Interface Module User's Manual

3AUA0000001938 (inglés)

RCAN-01 CANopen Adapter User's Manual

3AFE64504231 (inglés)

RCNA-01 ControlNet Adapter User's Manual

3AFE64506005 (inglés)

RDNA-01 DeviceNet Adapter User's Manual

3AFE64504223 (inglés)

RECA-01 EtherCAT Adapter Module User's Manual

3AUA0000043520 (inglés)

REPL-01 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual

3AUA0000052289 (inglés)

REPL-02 Ethernet POWERLINK Adapter Module User's Manual

3AUA0000090411 (inglés)

RETA-01 Ethernet Adapter Module User's Manual

3AFE64539736 (inglés)

RETA-02 Ethernet Adapter Module User's Manual

3AFE68895383 (inglés)

RPBA-01 PROFIBUS DP Adapter User's Manual

3AFE64504215 (inglés)

SREA-01 Ethernet Adapter User's Manual

3AUA0000042896 (inglés)

Contenido típico

- Seguridad
- Instalación
- Programación / puesta en marcha
- Diagnósticos
- Especificaciones técnicas

MANUALES DE MANTENIMIENTO

Guide for Capacitor Reforming in ACS50, ACS55, ACS150, ACS310, ACS350, ACS355, ACS550, ACH550 and R1-R4 OINT-/SINT-boards

3AFE68735190 (inglés)

Manuales del ACS550-01

CANopen es una marca registrada de CAN in Automation e.V.

ControlNet™ es una marca registrada de ODVA™.

DeviceNet™ es una marca registrada de ODVA™.

DRIVECOM es una marca registrada de DRIVECOM User Group e.V.

EtherCAT® es una marca registrada y una tecnología patentada de Beckhoff Automation GmbH, Alemania.

EtherNet/IP™ es una marca registrada de ODVA™.

ETHERNET POWERLINK es una marca registrada de Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.

Modbus y Modbus/TCP son marcas registradas de Schneider Automation Inc.

PROFIBUS, PROFIBUS DP y PROFINET IO son marcas registradas de Profibus International.

Convertidores de frecuencia ACS550-01/U1
0,75...160 kW
1...200 CV

Manual del Usuario

3AFE64783661 Rev H
ES

EFFECTIVO: 04/07/2014

SUSTITUYE A: 3AFE64783661 Rev G 07/07/2009

Instrucciones de seguridad

Uso de las advertencias y notas

Existen dos tipos de instrucciones de seguridad en este manual:

- Las notas llaman su atención acerca de un determinado estado o hecho, o facilitan información acerca de un determinado aspecto.
- Las advertencias le advierten acerca de estados que pueden ser causa de graves lesiones físicas o muerte y/o daños en el equipo. También le aconsejan acerca del método para evitar tales peligros. Los símbolos de advertencia se emplean del siguiente modo:



La advertencia Electricidad previene de peligros relacionados con la electricidad que pueden causar lesiones físicas y/o daños al equipo.



La advertencia General previene de situaciones que pueden causar lesiones físicas y/o daños al equipo por otros medios no eléctricos.

Seguridad general



ADVERTENCIA: Siga estrictamente estas instrucciones. Si no se tienen en cuenta las instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo.

- Utilice calzado de seguridad para evitar lesiones en los pies.
- Manipule el convertidor con cuidado.
- Cuidado con las superficies calientes. Algunas partes, como los disipadores, siguen estando calientes durante algún tiempo tras la desconexión de la alimentación eléctrica. Véase el capítulo *Datos técnicos* en la página 283.
- Mantenga el convertidor en su embalaje o protéjalo si no del polvo y las virutas resultantes de taladrar y pulir hasta su instalación. Proteja también el convertidor ya instalado del polvo y las virutas. La presencia de restos conductores dentro del convertidor puede causar daños o un funcionamiento inadecuado.

Seguridad eléctrica



ADVERTENCIA: el convertidor de CA de velocidad ajustable ACS550 SÓLO deberá ser instalado por un electricista cualificado.



ADVERTENCIA: incluso con el motor parado, existe una tensión peligrosa en los terminales del circuito de potencia U1, V1, W1 y U2, V2, W2 y, en función del bastidor, UDC+ y UDC-, o BRK+ y BRK-.



ADVERTENCIA: existe una tensión peligrosa al conectar la alimentación de entrada. Tras desconectar la alimentación, espere como mínimo 5 minutos (para que se descarguen los condensadores del circuito intermedio) antes de retirar la cubierta.



ADVERTENCIA: incluso al desconectar la alimentación de los terminales de entrada del ACS550, es posible que exista una tensión peligrosa (procedente de fuentes externas) en los terminales de las salidas de relé SR1...SR3.



ADVERTENCIA: cuando se conecten en paralelo los terminales de control de dos o más convertidores, la tensión auxiliar de estas conexiones de control deberá tomarse de una fuente única, que puede ser uno de los convertidores o bien una fuente externa.



ADVERTENCIA: Si instala el convertidor en una red IT (sistema de alimentación sin conexión a tierra o con conexión a tierra de alta resistencia [superior a 30 ohmios]), desconecte el filtro EMC interno; de lo contrario, el sistema se conectará al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC. Esto puede entrañar peligro o provocar daños en el convertidor.

Si instala el convertidor en una red TN con conexión a tierra en un vértice, desconecte el filtro EMC interno; de lo contrario, el sistema se conectará al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC. Esto puede provocar daños en el convertidor.

Nota: La desconexión del filtro EMC interno aumenta las emisiones conducidas y reduce considerablemente la compatibilidad EMC del convertidor.

Véase el apartado *Desconexión del filtro EMC interno* en la página 27. Véanse también los apartados *Sistema IT* de la página 292 y *Redes TN con conexión a tierra en un vértice* de la página 291.



ADVERTENCIA: no intente instalar ni extraer los tornillos EM1, EM3, F1 o F2 mientras se suministra alimentación a los terminales de entrada del convertidor de frecuencia.

Mantenimiento



ADVERTENCIA: El ACS550-01/U1 no puede repararse en el emplazamiento. No intente nunca reparar un convertidor defectuoso; póngase en contacto con su representante local de ABB para su sustitución.

Control del convertidor y el motor



ADVERTENCIA: no controle el motor con el dispositivo de desconexión (red); en lugar de ello, utilice las teclas de marcha y paro del panel de control  y , o las órdenes a través de la tarjeta de E/S del convertidor de frecuencia. El número máximo permitido de ciclos de carga de los condensadores de CC (es decir, puestas en marcha al suministrar alimentación) es de cinco en diez minutos.



ADVERTENCIA: El ACS550 se pone en marcha automáticamente tras una interrupción de la tensión de entrada si el comando de marcha externa está activado.

Nota: Para obtener más información técnica, póngase en contacto con su representante local de ABB.

Índice

Lista de manuales relacionados

Instrucciones de seguridad

Uso de las advertencias y notas	5
Seguridad general	5
Seguridad eléctrica	5
Mantenimiento	7
Control del convertidor y el motor	7

Índice

Contenido del manual

Compatibilidad	13
Uso previsto	13
Destinatarios previstos	13

Instalación

Pasos de la instalación	15
Preparación de la instalación	16
Instalación del convertidor de frecuencia	20

Puesta en marcha, control a través de la E/S y Marcha de ID

Cómo poner en marcha el convertidor	39
Cómo controlar el convertidor a través de la interfase de E/S	47
Cómo efectuar la Marcha de ID	48

Paneles de control

Acerca de los paneles de control	51
Compatibilidad	51
Panel de control asistente	52
Panel de control básico	72

Macros de aplicación

Macro Estándar ABB	82
Macro 3 hilos	83
Macro alterna	84
Macro de Potenciómetro del motor	85
Macro Manual-Auto	86
Macro de Control PID	87
Macro PFC	88
Macro de Control del par	89
Ejemplos de conexión de sensores de dos hilos y tres hilos	90
Conexión para obtener 0...10 V de las salidas analógicas	91

Series de parámetros de usuario	92
Valores por defecto de las macros para los parámetros	93
Parámetros	
Lista de parámetros completa	95
Descripciones completas de los parámetros	109
Bus de campo encajado	
Sinopsis	205
Planificación	206
Instalación mecánica y eléctrica – BCE	206
Configuración para la comunicación – BCE	207
Activación de las funciones de control del convertidor – BCE	209
Realimentación del convertidor – BCE	214
Diagnósticos – BCI	215
Datos técnicos del protocolo Modbus	218
Datos técnicos de los perfiles de control ABB	227
Adaptador de bus de campo	
Sinopsis	241
Planificación	243
Instalación mecánica y eléctrica – ABC	244
Configuración para la comunicación – ABC	245
Activación de las funciones de control del convertidor – ABC	245
Realimentación del convertidor – ABC	249
Diagnósticos – ABC	249
Datos técnicos del perfil ABB Drives	252
Datos técnicos del perfil genérico	260
Diagnósticos	
Indicaciones de diagnóstico	263
Corrección de fallos	264
Corrección de alarmas	271
Mantenimiento	
Intervalos de mantenimiento	277
Disipador	277
Sustitución del ventilador principal	278
Sustitución del ventilador interno del armario	280
Condensadores	281
Panel de control	281
Datos técnicos	
Especificaciones	283
Conexiones de la alimentación de entrada	287
Conexiones del motor	295
Componentes de frenado	301
Conexiones de control	306
Rendimiento	307

Pérdidas, datos de refrigeración y ruido	308
Dimensiones y pesos	310
Grados de protección	313
Condiciones ambientales	313
Materiales	314
Normas aplicables	316
Marcado	316
Definiciones de IEC/EN 61800-3:2004	318
Cumplimiento de la norma IEC/EN 61800-3:2004 +A1:2012	319

Índice alfabético

Información adicional

Consultas sobre productos y servicios	333
Formación sobre productos	333
Comentarios acerca de los manuales de convertidores ABB	333
Biblioteca de documentos en Internet	333

Contenido del manual

Compatibilidad

Este manual hace referencia a los convertidores ACS550-01/U1. El manual es compatible con la versión de firmware 3.14e o posterior del convertidor de frecuencia ACS550-01/U1. Véase el parámetro 3301 VERSION DE FW en la página 158.

Uso previsto

El ACS550-01/U1 es un convertidor de propósito general. Las macros sólo se deben aplicar a las aplicaciones definidas en las secciones respectivas.

Destinatarios previstos

Este manual se destina a los encargados de instalar, poner en marcha, utilizar y realizar el servicio del convertidor de frecuencia. Lea el manual antes de realizar tareas en el convertidor de frecuencia. Se presupone que el lector conoce los fundamentos relativos a la electricidad, las conexiones eléctricas, los componentes eléctricos y los símbolos esquemáticos eléctricos.

Instalación

Lea atentamente estas instrucciones de instalación antes de continuar. **La inobservancia de las advertencias e instrucciones podría provocar un fallo o suponer un peligro personal.**



ADVERTENCIA: Antes de empezar, lea el apartado *Instrucciones de seguridad* en la página 5.

Nota: La instalación debe diseñarse y efectuarse siempre conforme a las leyes y la normativa vigentes. ABB no asume ninguna responsabilidad del tipo que sea por una instalación que incumpla las leyes locales u otras normativas. Además, si no se respetan las recomendaciones efectuadas por ABB, es posible que el convertidor de frecuencia presente anomalías que no cubre la garantía.

Pasos de la instalación

La instalación del accionamiento de CA de velocidad ajustable ACS550 incluye estos pasos: los pasos deben seguirse en el orden indicado. A la derecha de cada uno de los pasos figuran referencias relativas a la información detallada que se requiere para la correcta instalación del convertidor de frecuencia.

Tarea	Véase
PREPARACIÓN de la instalación	<i>Preparación de la instalación</i> en la página 16
↓	
PREPARACIÓN del lugar de montaje	<i>Preparación del lugar de montaje</i> en la página 20
↓	
RETIRADA de la cubierta anterior	<i>Retire la cubierta anterior</i> en la página 21
↓	
MONTAJE del convertidor	<i>Monte el convertidor de frecuencia</i> en la página 22
↓	
INSTALACIÓN del cableado	<i>Sinopsis del cableado</i> en la página 23 y <i>Instalación del cableado</i> en la página 30
↓	
COMPROBACIÓN de la instalación	<i>Comprobación de la instalación</i> en la página 36
↓	
REINSTALACIÓN de la cubierta	<i>Reinstalación de la cubierta</i> en la página 37
↓	
ARRANQUE	<i>Cómo poner en marcha el convertidor</i> en la página 39

Preparación de la instalación

Levantamiento del convertidor

Levante el convertidor sólo por el chasis de metal.

Desembalaje del convertidor

1. Desembale el convertidor de frecuencia.
2. Compruebe si existen daños y, en caso de detectar componentes dañados, notifíquelo inmediatamente al transportista.
3. Verifique el contenido consultando el pedido y la etiqueta de envío para verificar que se han recibido todas las piezas.

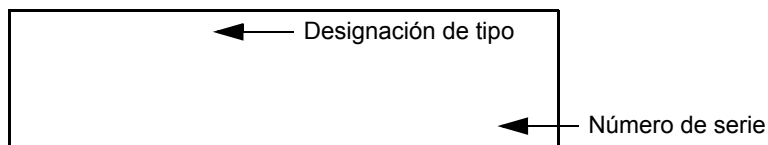
IP2040

Identificación del convertidor de frecuencia

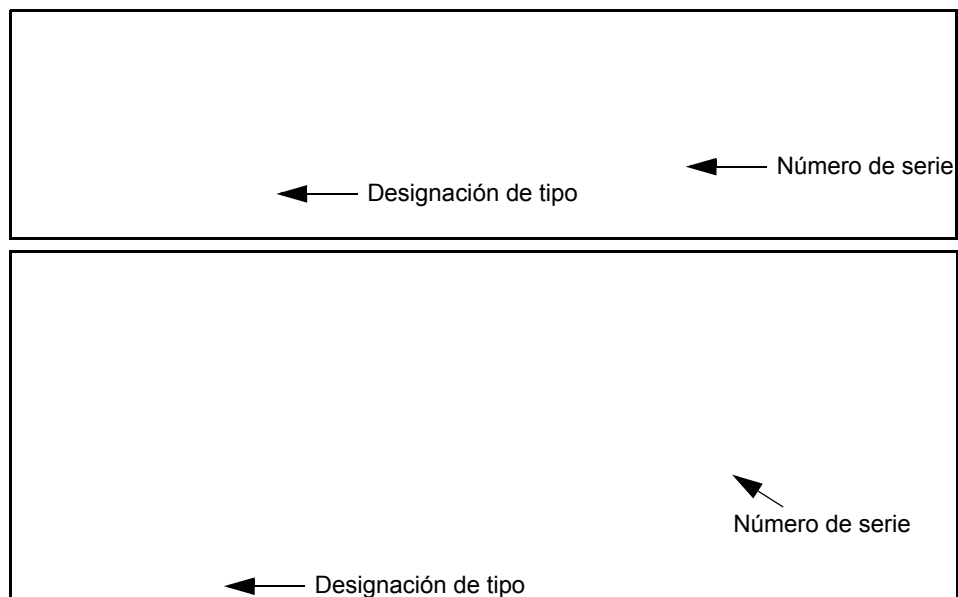
Etiquetas del convertidor

Para determinar el tipo de convertidor que está instalando, véase:

- la etiqueta de número de serie pegada a la parte superior de la placa de reactancia entre los orificios de montaje, o



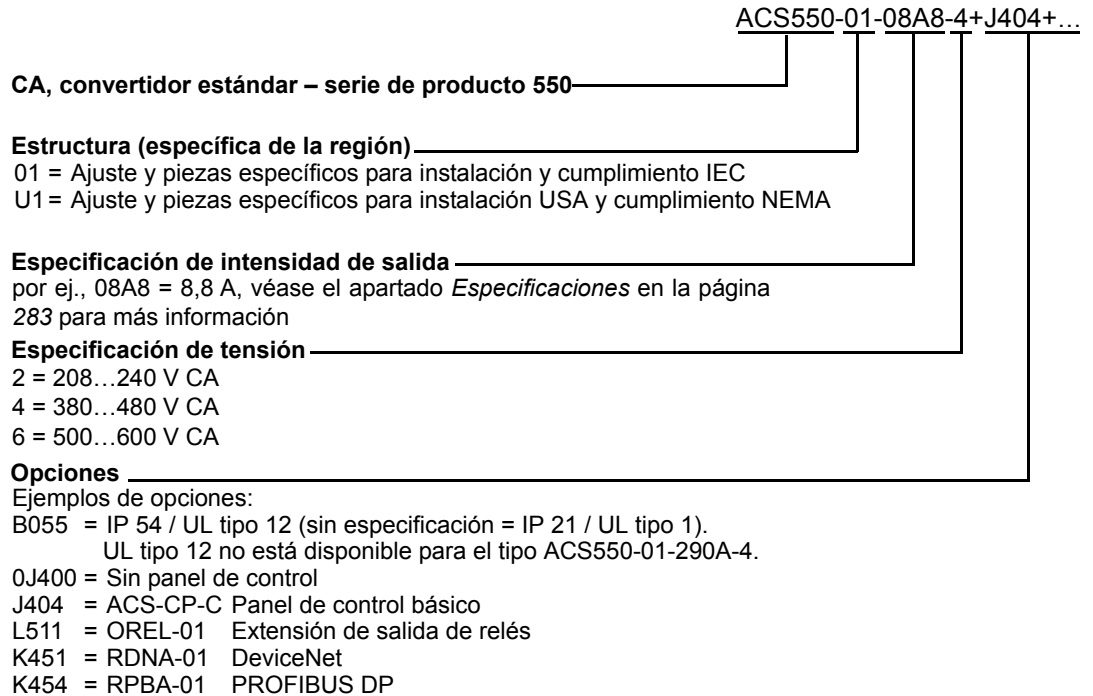
- la etiqueta de designación de tipo pegada al disipador – en la parte derecha de la cubierta del convertidor. A continuación se facilitan dos ejemplos de la etiqueta de designación de tipo.



Las etiquetas contienen información sobre la *Designación de tipo* (página 17), *Especificaciones y bastidor* (página 17), *Número de serie* (página 17), el grado de protección (véase también *Grados de protección* en la página 313) y marcas válidas (véase también *Marcado* en la página 316).

Designación de tipo

Utilice el esquema siguiente para interpretar la designación de tipo que aparece tanto en el adhesivo de designación de tipo como en el de número de serie.



Especificaciones y bastidor

La tabla del apartado *Especificaciones* en la página 283 enumera las especificaciones técnicas e identifica el bastidor del convertidor: algo significativo, dado que algunas instrucciones de este documento varían en función del bastidor del convertidor. Para leer la tabla de especificaciones, necesita la entrada “Especificación de intensidad de salida” tomada de la designación de tipo. Asimismo, al utilizar la tabla de especificaciones, tenga en cuenta que dicha tabla está desglosada en apartados basados en la “Especificación de tensión” del convertidor de frecuencia.

Número de serie

A continuación se describe el formato del número de serie del convertidor mostrado en las etiquetas.

El número de serie tiene el formato CYYWWXXXXX, donde

C: País de fabricación

YY: Año de fabricación

WW: Semana de fabricación; 01, 02, 03, ... para la semana 1, semana 2, semana 3, ...

XXXXX: Un entero que comienza cada semana a partir del 00001.

Compatibilidad del motor

El motor, el convertidor de frecuencia y la alimentación deben ser compatibles:

Especificación del motor	Verifique	Referencia
Tipo de motor	Motor de inducción trifásico	–
Intensidad nominal	El valor del motor se encuentra dentro de este rango: $0,2 \dots 2,0 \cdot I_{2hd}$ (I_{2hd} = intensidad en trabajo pesado del convertidor)	- Etiqueta de designación de tipo en el convertidor, datos bajo Salida I_{2hd}, o - Designación en el convertidor y especificaciones en el capítulo <i>Datos técnicos</i> en la página 283.
Frecuencia nominal	10...500 Hz	–
Rango de tensiones	El motor es compatible con el rango de tensiones del ACS550.	208...240 V (para ACS550-X1-XXXX-2) o 380...480 V (para ACS550-X1-XXXX-4) o 500...600 V (para ACS550-U1-XXXX-6)
Aislamiento	Convertidores de 500...600 V: El motor cumple NEMA MG1 Parte 31, o bien se emplea un filtro du/dt entre el motor y el convertidor de frecuencia.	Para ACS550-U1-XXXX-6

Herramientas necesarias

Para instalar el ACS550 necesitará lo siguiente:

- destornilladores (adecuados para los elementos de montaje utilizados)
- pelador de cable
- cinta métrica
- taladro
- para instalaciones relativas al ACS550-U1, los bastidores R5 o R6 y los armarios IP 54 / UL tipo 12: un punzón para crear orificios para el montaje de los conductos
- para instalaciones relativas al ACS550-U1, bastidor R6: la herramienta engarzadora apropiada para los terminales del cable de potencia. Véase el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.
- equipo de montaje: tornillos o tuercas y pernos, cuatro de cada. El tipo de equipo depende de la superficie de montaje y del bastidor. Para las dimensiones y pesos de los bastidores, véase *Dimensiones y pesos* en la página 310.

Bastidor	Equipo de montaje	
R1...R4	M5	#10
R5	M6	1/4 pulg.
R6	M8	5/16 pulg.

Entorno adecuado y armario

Verifique que el emplazamiento satisfaga los requisitos ambientales. Para evitar daños antes de la instalación, guarde y transporte el convertidor de frecuencia de conformidad con los requisitos ambientales especificados para el almacenamiento y el transporte. Véase el apartado *Condiciones ambientales* en la página 313.

Asegúrese de que el armario sea apropiado en función del nivel de contaminación del emplazamiento:

- Armario IP 21 / UL tipo 1: el emplazamiento debe estar libre de polvo en suspensión, líquidos o gases corrosivos y contaminantes conductores como goteo de agua, condensación, polvo de carbón y partículas metálicas.
- Armario IP 54 / UL tipo 12: este armario facilita protección del polvo en suspensión y de agua rociada o salpicada desde cualquier dirección.
- Si por alguna razón es necesario instalar un convertidor IP 21 sin la caja de conducción o la cubierta, o un convertidor IP 54 sin la placa de conducción o la tapa, consulte la nota en el capítulo *Datos técnicos*, en la página 318.

Ubicación de montaje adecuada

Verifique que la ubicación de montaje cumpla los criterios siguientes:

- El convertidor debe montarse verticalmente sobre una superficie lisa y sólida y en un entorno adecuado como el que se ha definido anteriormente. Para una instalación en posición horizontal, póngase en contacto con su representante local de ABB para más información.
- Los requisitos mínimos de espacio para el convertidor son las dimensiones exteriores (véase el apartado *Dimensiones exteriores* en la página 311), más el espacio para la circulación de aire alrededor del convertidor (véase el apartado *Pérdidas, datos de refrigeración y ruido* en la página 308).
- La distancia entre el motor y el convertidor de frecuencia está limitada por la longitud máxima del cable de motor. Véase el apartado *Especificaciones de la conexión del motor* en la página 295.
- La ubicación de montaje debe poder soportar el peso moderado del convertidor. Véase el apartado *Peso* en la página 312.

Instalación del convertidor de frecuencia



ADVERTENCIA: antes de instalar el ACS550, compruebe que la alimentación de entrada del convertidor de frecuencia esté desconectada.

Para montaje con brida (montaje del convertidor en un conducto de aire de refrigeración), véanse las instrucciones adecuadas sobre *Montaje con brida*:

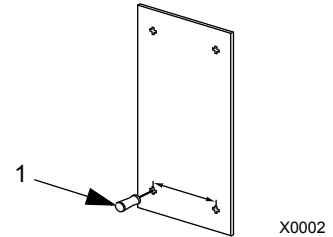
Bastidor	IP 21 / UL tipo 1		IP 54 / UL tipo 12	
	Kit	Código (inglés)	Kit	Código (inglés)
R1	FMK-A-R1	100000982	FMK-B-R1	100000990
R2	FMK-A-R2	100000984	FMK-B-R2	100000992
R3	FMK-A-R3	100000986	FMK-B-R3	100000994
R4	FMK-A-R4	100000988	FMK-B-R4	100000996
R5	AC8-FLNGMT-R5 ¹	ACS800-PNTG01U-EN	-	-
R6	AC8-FLNGMT-R6 ¹		-	-

1. No disponible en la serie ACS550-01.

Preparación del lugar de montaje

El ACS550 sólo deberá montarse en un lugar en el que se satisfagan todos los requisitos definidos en el apartado *Preparación de la instalación* en la página 16.

1. Señale la posición de los orificios de montaje mediante la plantilla de montaje que se suministra con el convertidor de frecuencia.
2. Practique los orificios con un taladro.

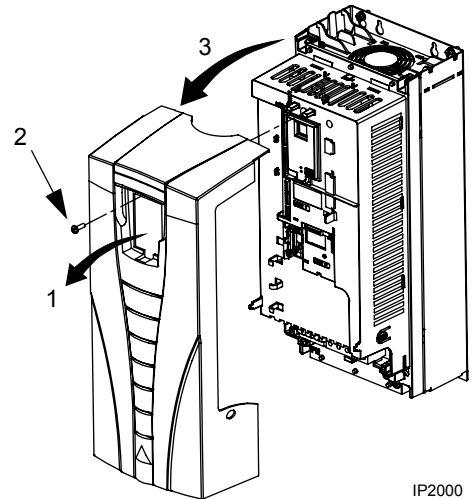


Nota: los bastidores R3 y R4 tienen cuatro orificios a lo largo de la parte superior. Utilice solamente dos. En la medida de lo posible, utilice los dos orificios exteriores (para dejar espacio para la extracción del ventilador con fines de mantenimiento).

Nota: los convertidores de frecuencia ACS400 pueden sustituirse empleando los orificios de montaje originales. Para bastidores R1 y R2, los orificios de montaje son idénticos. Para bastidores R3 y R4, los orificios de montaje interiores en la parte superior de los convertidores de frecuencia ACS550 concuerdan con los puntos de montaje del ACS400.

Retire la cubierta anterior**IP 21 / UL tipo 1**

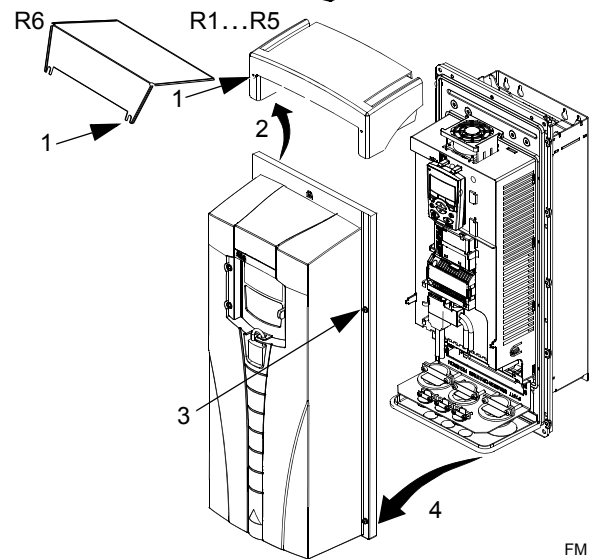
1. Retire el panel de control, si está montado.
2. Afloje el tornillo cautivo en la parte superior.
3. Tire cerca de la parte superior para retirar la cubierta.



IP2000

IP 54 / UL tipo 12

1. Si existe una tapa: retire los tornillos (2) que sostienen la tapa.
2. Si existe una tapa: deslice la tapa hacia arriba y retírela de la cubierta.
3. Afloje los tornillos cautivos alrededor del borde de la cubierta.
4. Retire la cubierta.



FM

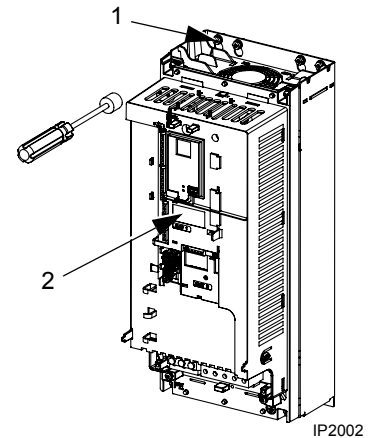
Monte el convertidor de frecuencia

IP 21 / UL tipo 1

1. Coloque el ACS550 sobre los tornillos o pernos de montaje y apriete firmemente las cuatro esquinas.

Nota: levante el ACS550 por el chasis metálico (el bastidor R6 por los orificios para levantamiento a ambos lados en la parte superior).

2. En los países en que el inglés no sea el idioma oficial, pegue una etiqueta de advertencia en el idioma apropiado sobre la advertencia existente en la parte superior del módulo.

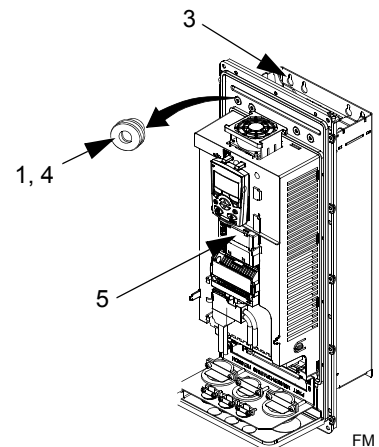


IP 54 / UL tipo 12

Para los armarios IP 54 / UL tipo 12, se requieren tapones de goma en los orificios proporcionados para acceder a las ranuras de montaje del convertidor de frecuencia.

1. Cuando sea necesario disponer de acceso, retire los tapones de goma. Presione los tapones hacia fuera desde la parte posterior del convertidor de frecuencia.
2. R5 y R6: alinee la tapa de lámina de metal (no mostrada) delante de los orificios de montaje superiores del convertidor. (Montar como parte del paso siguiente).
3. Coloque el ACS550 sobre los tornillos o pernos de montaje y apriete firmemente las cuatro esquinas.

Nota: levante el ACS550 por su chasis metálico (el bastidor R6 por los orificios para levantamiento a ambos lados en la parte superior).



4. Vuelva a instalar los tapones de goma.
5. En los países en que el inglés no sea el idioma oficial, pegue una etiqueta de advertencia en el idioma apropiado sobre la advertencia existente en la parte superior del módulo.

Sinopsis del cableado

Conducto/kit de pasacables

El cableado de convertidores con el armario IP21 / UL tipo 1 requiere un conducto/kit de pasacables con los elementos siguientes:

- conducto/caja de pasacables
- cinco (5) abrazaderas de cable (sólo ACS550-01)
- tornillos
- cubierta.

El kit se incluye con los armarios IP 21 / UL tipo 1.

Requisitos del cableado



ADVERTENCIA: compruebe que el motor sea compatible para el uso con el ACS550. El convertidor debe ser instalado por una persona competente de conformidad con las consideraciones definidas en el apartado *Preparación de la instalación* en la página 16. En caso de duda, póngase en contacto con su representante local de ABB.

Al instalar el cableado, tenga en cuenta lo siguiente:

- Existen cuatro juegos de instrucciones de cableado: un juego para cada combinación de tipo de armario del convertidor (IP 21 / UL tipo 1 e IP 54 / UL tipo 12), y tipo de cableado (conducto o cable). Deberá seleccionar el procedimiento apropiado.
- Determine los requisitos de cumplimiento electromagnético (EMC) según la normativa local. Véase el apartado *Requisitos del cable de motor para el cumplimiento de la normativa CE y C-Tick* en la página 299. En general:
 - Cumpla la normativa local en cuanto al tamaño de los cables.
 - Mantenga estas cuatro clases de cableado separadas: cableado de alimentación de entrada, cableado del motor, cableado de control/comunicaciones y cableado de la unidad de frenado.
- Al instalar el cableado de alimentación de entrada y del motor, consulte lo siguiente si procede:

Terminal	Descripción	Especificaciones y notas
U1, V1, W1 ¹	Entrada de alimentación trifásica	<i>Conexiones de la alimentación de entrada</i> en la página 287
PE	Tierra de protección	<i>Conexiones a tierra</i> en la página 291
U2, V2, W2	Salida de potencia a motor	<i>Conexiones del motor</i> en la página 295

¹ El ACS550 -x1-xxxx-2 (serie 208...240 V) puede utilizarse con una alimentación monofásica si la intensidad de salida se derratea en un 50%. Para una tensión de alimentación monofásica, conecte la alimentación en U1 y W1.

- Para localizar los terminales de alimentación de entrada y conexión al motor, véase el apartado *Diagramas de conexiones de alimentación* en la página 25. Para obtener las especificaciones sobre los terminales de alimentación, véase el

apartado *Terminales de conexión de alimentación del convertidor* en la página 292.

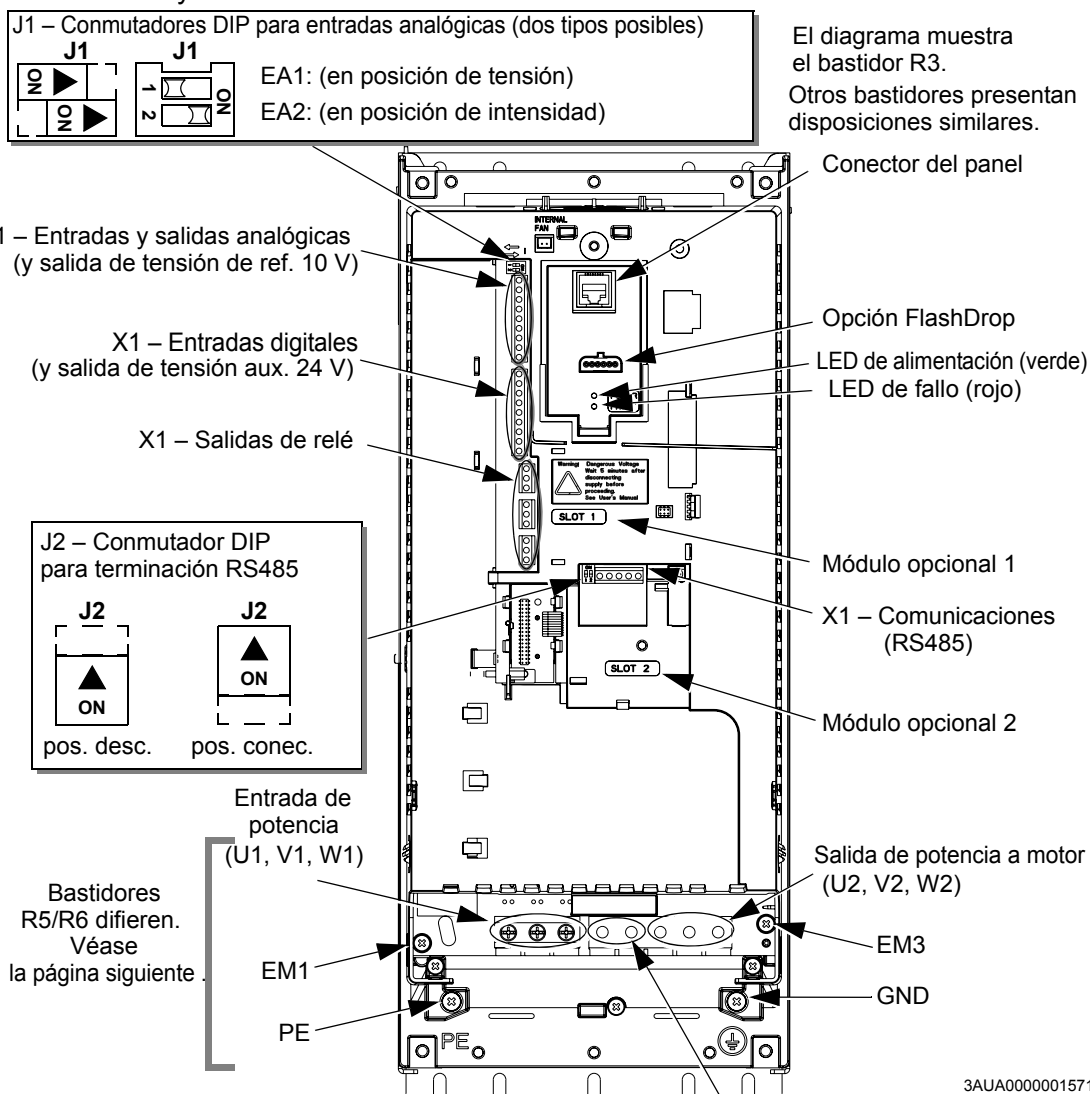
- Para redes TN con conexión a tierra en un vértice, véase el apartado *Redes TN con conexión a tierra en un vértice* en la página 291.
- Para redes IT, véase el apartado *Sistema IT* en la página 292.
- Para el bastidor R6, véase el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293 para instalar los terminales de cable apropiados.
- Para los convertidores de frecuencia que utilicen frenado (opcional), consulte lo siguiente si procede:

Bastidor	Terminal	Descripción	Accesorio de frenado
R1, R2	BRK+, BRK-	Resistencia de frenado	Resistencia de frenado. Véase el apartado <i>Componentes de frenado</i> en la página 301.
R3, R4, R5, R6	UDC+, UDC-	Bus de CC	Póngase en contacto con su representante de ABB para encargar: • unidad de frenado o • chopper y resistencia

- Al instalar el cableado de control, consulte los siguientes capítulos o apartados, si procede:
 - *Tabla de terminales de control* en la página 28
 - *Conexiones de control* en la página 306
 - *Macros de aplicación* en la página 81
 - *Descripciones completas de los parámetros* en la página 109
 - *Bus de campo encajado* en la página 205
 - *Adaptador de bus de campo* en la página 241.

Diagramas de conexiones de alimentación

El diagrama siguiente muestra la disposición de los terminales para el bastidor R3, que en general, se aplica a los bastidores R1...R6, exceptuando los terminales de alimentación y conexión a tierra de R5/R6.



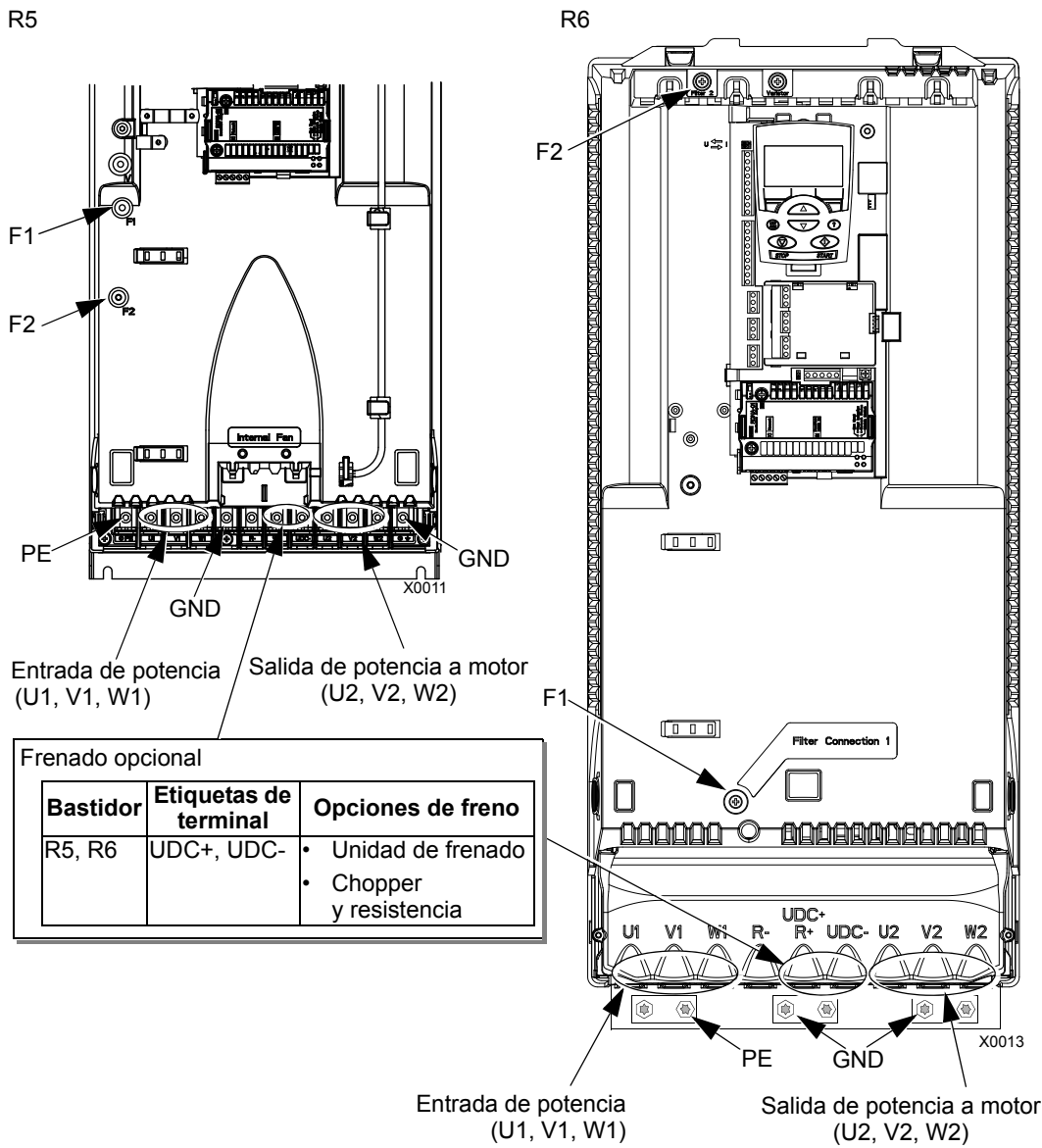
Frenado opcional

Bastidor	Etiquetas de terminal	Opciones de freno
R1, R2	BRK+, BRK-	Resistencia de frenado
R3, R4	UDC+, UDC-	- Unidad de frenado - Chopper y resistencia



ADVERTENCIA: Para evitar peligros o daños al convertidor, en redes IT y redes TN con conexión a tierra en un vértice, véase el apartado *Desconexión del filtro EMC interno* en la página 27.

El diagrama siguiente muestra la disposición de los terminales de potencia y tierra para los bastidores R5 y R6.



ADVERTENCIA: Para evitar peligros o daños al convertidor, en redes IT y redes TN con conexión a tierra en un vértice, véase el apartado *Desconexión del filtro EMC interno* en la página 27.

Desconexión del filtro EMC interno

En ciertos tipos de sistemas, se debe desconectar el filtro EMC interno, en caso contrario, el sistema se conectará al potencial de tierra a través de los condensadores del filtro EMC, lo cual puede entrañar peligro o dañar el convertidor.

Nota: La desconexión del filtro EMC interno aumenta las emisiones conducidas y reduce considerablemente la compatibilidad EMC del convertidor.

La tabla siguiente muestra las reglas de instalación de los tornillos del filtro EMC para conectar o desconectar el filtro, en función del tipo de red y del tamaño de bastidor. Para más información sobre los diferentes tipos de sistema, véase *Sistema IT* en la página 292 y *Redes TN con conexión a tierra en un vértice* en la página 291.

En el diagrama de la página 25 se muestra la ubicación de los tornillos EM1 y EM3. En el diagrama de la página 26 se muestra la ubicación de los tornillos F1 y F2.

Bastidores	Tornillo	Sistemas TN conectados a tierra con estructura simétrica (sistemas TN-S)	Sistema TN conectado a tierra en ángulo	Sistemas IT (sin conexión a tierra o con conexión a tierra de alta resistencia [> 30 ohmios])
R1...R3	EM1	x	x	•
	EM3 ¹	x	•	•
R4	EM1	x	x	–
	EM3 ¹	x	–	–
R5...R6	F1	x	x	–
	F2	x	x	–

x = Instale el tornillo. (Se conectará el filtro EMC.)

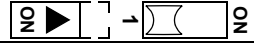
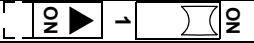
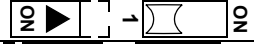
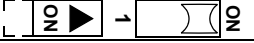
• = Sustituya el tornillo por el tornillo de poliamida proporcionado. (Se desconectará el filtro EMC.)

– = Extraiga el tornillo. (Se desconectará el filtro EMC.)

¹ Los convertidores ACS550-U1 se envían con tornillos EM3 ya montados.

Tabla de terminales de control

A continuación se facilita información para conectar el cableado de control en X1 en el convertidor de frecuencia.

	X1	Descripción del hardware
E/S analógica	1	SCR
	2	EA1
		Canal 1 de entrada analógica, programable. Por defecto ² = referencia de frecuencia. Resolución 0,1%, exactitud $\pm 1\%$.
		Es posible utilizar dos tipos distintos de conmutador DIP.
		J1: EA1 OFF: 0...10 V ($R_i = 312 \text{ kohmios}$) 
		J1: EA1 ON: 0...20 mA ($R_i = 100 \text{ ohmios}$) 
	3	AGND
	4	+10 V
	5	EA2
		Canal 2 de entrada analógica, programable. Por defecto ² = sin usar. Resolución 0,1%, exactitud $\pm 1\%$.
Entradas digitales ¹		Es posible utilizar dos tipos distintos de conmutador DIP.
		J1: EA2 OFF: 0...10 V ($R_i = 312 \text{ kohmios}$) 
		J1: EA2 ON: 0...20 mA ($R_i = 100 \text{ ohmios}$) 
	6	AGND
	7	AO1
	8	AO2
	9	AGND
	10	+24V
	11	GND
	12	DCOM
	13	ED1
	14	ED2
	15	ED3
	16	ED4
	17	ED5
	18	ED6

	X1	Descripción del hardware	
Salidas de relé	19 SR1C		Salida de relé 1, programable. Por defecto ² = Listo Máximo: 250 V CA / 30 V CC, 2 A Mínimo: 500 mW (12 V, 10 mA)
	20 SR1A		
	21 SR1B		
	22 SR2C		Salida de relé 2, programable. Por defecto ² = En marcha Máximo: 250 V CA / 30 V CC, 2 A Mínimo: 500 mW (12 V, 10 mA)
	23 SR2A		
	24 SR2B		
	25 SR3C		Salida de relé 3, programable. Por defecto ² = Fallo (-1) Máximo: 250 V CA / 30 V CC, 2 A Mínimo: 500 mW (12 V, 10 mA)
	26 SR3A		
	27 SR3B		

¹ Impedancia de entrada digital 1,5 kohmios. La tensión máxima para las entradas digitales es de 30 V.

² Los valores por defecto dependen de la macro utilizada. Los valores especificados corresponden a la macro por defecto. Véase el capítulo *Macros de aplicación* en la página 81.

Nota: los terminales 3, 6 y 9 se encuentran al mismo potencial.

Nota: por motivos de seguridad, el relé de fallo indica un “fallo” al desexcitar el ACS550.

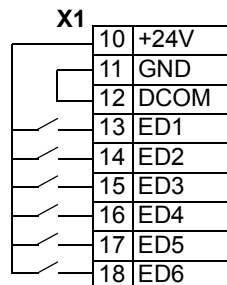


ADVERTENCIA: todos los circuitos ELV (muy baja tensión) conectados al convertidor deben utilizarse dentro de una zona de conexión equipotencial, es decir, dentro de una zona en la que todas las partes conductoras accesibles simultáneamente estén conectadas eléctricamente para prevenir la aparición de tensiones peligrosas entre ellas. Esto se consigue con una conexión a tierra adecuada de fábrica.

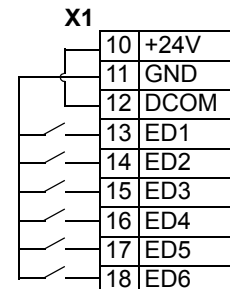
Los terminales en la tarjeta de control y en los módulos opcionales que pueden conectarse a ella cumplen los requisitos de Tensión muy baja de protección (PELV) detallados en la norma EN 50178, siempre que los circuitos externos conectados a los terminales también cumplan los requisitos y el lugar de instalación esté por debajo de los 2.000 m (6562 pies).

Es posible conectar los terminales de las entradas digitales en una configuración PNP o NPN.

Conexión PNP (fuente)



Conexión NPN (disipador)



Comprobación del aislamiento del conjunto

Convertidor

No realice ninguna prueba de tolerancia a tensión ni de resistencia al aislamiento en ninguna parte del convertidor de frecuencia, dado que tal prueba puede causar daños al convertidor. El aislamiento de cada convertidor se ha comprobado entre el circuito de potencia y el chasis en fábrica. Además, existen circuitos limitadores de tensión en el interior del convertidor que cortan automáticamente la tensión de prueba.

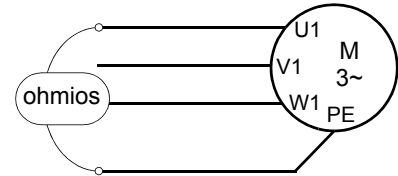
Cable de alimentación

Compruebe el aislamiento del cable de alimentación (entrada) antes de conectar el convertidor a la red.

Motor y cable de motor

Compruebe el aislamiento del motor y del cable de motor de la forma siguiente:

1. Compruebe que el cable de motor esté conectado al motor y desconectado de los terminales de salida U2, V2 y W2 del convertidor.
2. Mida la resistencia de aislamiento entre los conductores de fase y entre el conductor de cada fase y el conductor de tierra de protección con una tensión de medición de 1000 V CC. La resistencia de aislamiento de un motor ABB debe ser superior a los 100 Mohmios (valor de referencia a 25 °C o 77 °F).

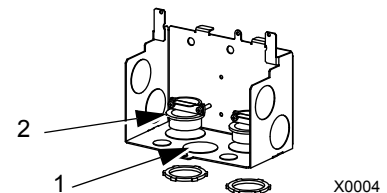


En cuanto a la resistencia de aislamiento de otros motores, véanse las instrucciones del fabricante. **Nota:** la humedad en el interior de la carcasa del motor reduce la resistencia de aislamiento. Si sospecha de la presencia de humedad, seque el motor y repita la medición.

Instalación del cableado

Cableado armario IP21 / UL tipo 1 con cables

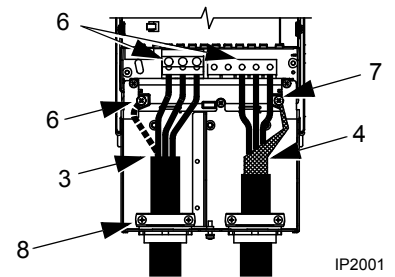
1. Abra los orificios ciegos apropiados en el conducto/caja de pasacables. (Véase el apartado *Conducto/kit de pasacables* en la página 23.)
2. Instale las abrazaderas de cable para los cables de potencia/motor.



3. En el cable de potencia de entrada, pele el revestimiento lo suficiente para separar los distintos hilos.
4. En el cable de motor, pele el revestimiento lo suficiente para dejar al descubierto la pantalla de hilo de cobre de modo que pueda retorcerla en espiral. Para minimizar la radiación por ruido, la longitud de dicha espiral debe ser como máximo su anchura multiplicada por 5.
Se recomienda efectuar una conexión a tierra a 360° bajo la grapa para minimizar la radiación por ruido en el cable de motor. En este caso, retire el revestimiento de la abrazadera de cable.
5. Haga pasar ambos cables por las abrazaderas.
6. Pele y conecte los hilos de potencia/motor y el hilo de conexión a tierra de potencia a los terminales del convertidor. Véase la tabla situada a la derecha para obtener los pares de apriete.

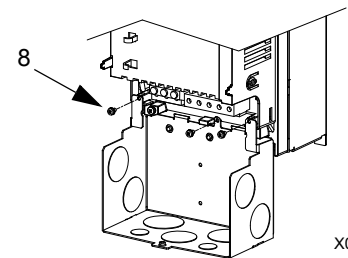
Nota: para el bastidor R6, consulte el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.

7. Conecte la espiral creada a partir de la pantalla del cable de motor al terminal GND.
8. Instale el conducto/caja de pasacables y apriete las abrazaderas de cable.
9. Instale la(s) abrazadera(s) de cable para el/los cable(s) de control. (Los cables de potencia/motor y las abrazaderas no se muestran en la figura).
10. Pele el revestimiento del cable de control y trence la pantalla de cobre en espiral.
11. Haga pasar el/los cable(s) de control a través de la(s) abrazadera(s) y apriétela(s).
12. Conecte la espiral de la pantalla de conexión a tierra para los cables de E/S digital y analógica en X1-1. (Conectar a tierra tan sólo en el extremo del convertidor).
13. Pele y conecte los hilos de control individuales a los terminales del convertidor. Véase el apartado *Tabla de terminales de control* en la página 28. Utilice un par de apriete de 0,4 N·m (0,3 lb·ft).
14. Instale la cubierta del conducto/caja de pasacables (1 tornillo).

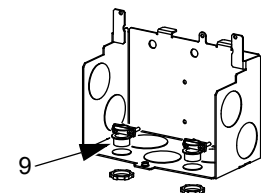


IP2001

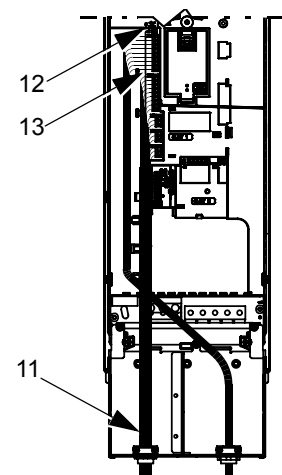
Bastidor	Par de apriete	
	N·m	lb ft
R1, R2	1,4	1
R3	2,5	1,8
R4	5,6; PE 2	4; PE 1,5
R5	15	11
R6	40; PE 8	30; PE 6



X0005



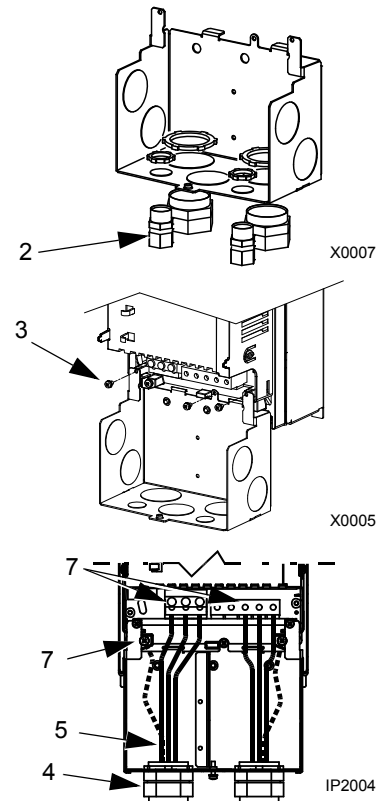
X0006



IP2003

Cableado del armario IP 21 / UL tipo 1 con **conducto**

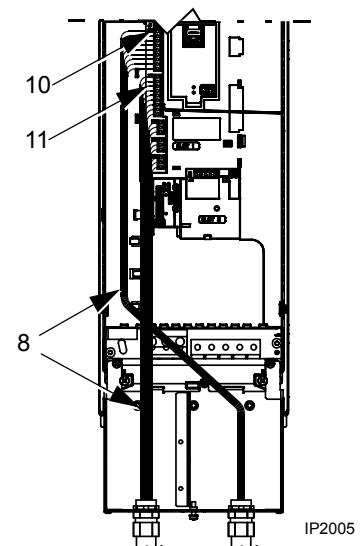
1. Abra los orificios ciegos apropiados en el conducto/ caja de pasacables. (Véase el apartado *Conducto/kit de pasacables* en la página 23).
2. Instale abrazaderas para instalación de conductos en paredes finas (no suministradas).
3. Instale el conducto/caja de pasacables.
4. Conecte los tramos de conducto a la caja.
5. Haga pasar el cableado de motor y potencia de entrada a través de los conductos (deben ser tramos de conducto independientes).
6. Pele los hilos.
7. Conecte los hilos de potencia, motor y tierra a los terminales del convertidor. Véase la tabla situada a la derecha para obtener los pares de apriete.



Nota: para el bastidor R6, consulte el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.

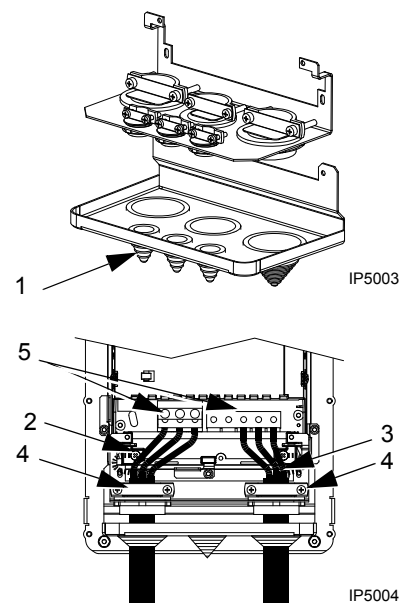
Bastidor	Par de apriete	
	N·m	lb ft
R1, R2	1,4	1
R3	2,5	1,8
R4	5,6; PE 2	4; PE 1,5
R5	15	11
R6	40; PE 8	30; PE 6

8. Haga pasar el cable de control por el conducto (debe estar separado de los tramos de conducto del motor y la alimentación de entrada).
9. Pele el revestimiento del cable de control y trence la pantalla de cobre en espiral.
10. Conecte la espiral de la pantalla de conexión a tierra para los cables de E/S digital y analógica en X1-1. (Conectar a tierra tan sólo en el extremo del convertidor).
11. Pele y conecte los hilos de control individuales a los terminales del convertidor. Véase el apartado *Tabla de terminales de control* en la página 28. Utilice un par de apriete de 0,4 N·m (0,3 lb·ft).
12. Instale la cubierta del conducto/caja de pasacables (1 tornillo).



Cableado del armario IP 54 / UL tipo 12 con cables

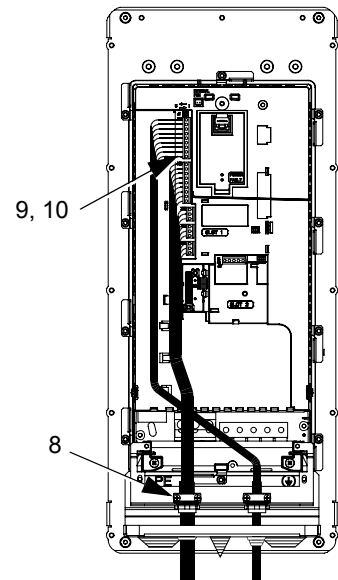
1. Corte los sellos del cable según se requiera para los cables de potencia, motor y control. Los sellos del cable son sellos de goma con forma de cono en la parte inferior del convertidor de frecuencia. La parte cónica de los sellos debe estar cara abajo cuando éstos se inserten en los orificios de acceso de la placa.
2. En el cable de potencia de entrada, pele el revestimiento lo suficiente para separar los distintos hilos.
3. En el cable de motor, pele el revestimiento lo suficiente para dejar al descubierto la pantalla de hilo de cobre de modo que pueda retorcerla en espiral. Para minimizar la radiación por ruido, la longitud de dicha espiral debe ser como máximo su anchura multiplicada por 5.
Se recomienda efectuar una conexión a tierra a 360° bajo la grapa para minimizar la radiación por ruido en el cable de motor. En este caso, retire el revestimiento de la abrazadera de cable.
4. Haga pasar ambos cables por las abrazaderas y apriételas.
5. Pele y conecte los hilos de potencia/motor y el hilo de conexión a tierra de potencia a los terminales del convertidor. Véase la tabla situada a la derecha para obtener los pares de apriete.



Bastidor	Par de apriete	
	N·m	lb ft
R1, R2	1,4	1
R3	2,5	1,8
R4	5,6; PE 2	4; PE 1,5
R5	15	11
R6	40; PE 8	30; PE 6

Nota: Para el bastidor R6, consulte el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.

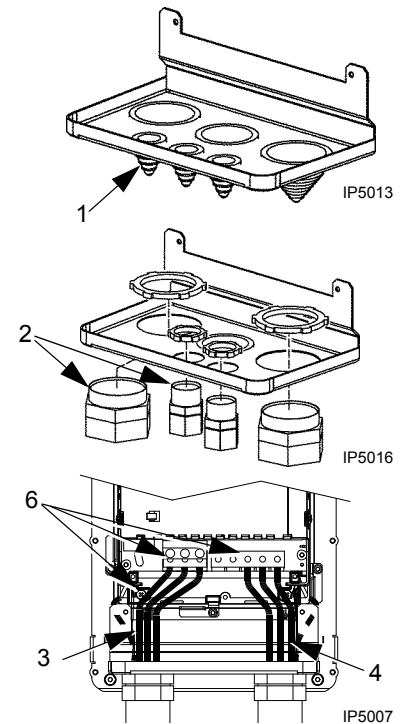
6. Conecte la espiral creada a partir de la pantalla del cable de motor al terminal GND.
7. Pele el revestimiento del cable de control y trence la pantalla de cobre en espiral.
8. Haga pasar el/los cable(s) de control a través de la(s) abrazadera(s) y apriétela(s).
9. Conecte la espiral de la pantalla de conexión a tierra para los cables de E/S digital y analógica en X1-1. (Conectar a tierra tan sólo en el extremo del convertidor).
10. Pele y conecte los hilos de control individuales a los terminales del convertidor. Véase el apartado *Tabla de terminales de control* en la página 28. Utilice un par de apriete de 0,4 N·m (0,3 lb·ft).



IP5005

Cableado del armario IP 54 / UL tipo 12 con conducto

1. Retire y deseche los sellos de cable en los puntos en los que se instalará el conducto. (Los sellos del cable son sellos de goma con forma de cono en la parte inferior del convertidor de frecuencia).
2. Para cada tramo de conducto, instale conectores de conducto estancos (no suministrados).
3. Haga pasar el cableado de potencia por el conducto.
4. Haga pasar el cableado del motor por el conducto.
5. Pele los hilos.
6. Conecte los hilos de potencia, motor y de conexión a tierra a los terminales del convertidor. Véase la tabla situada a la derecha para obtener los pares de apriete.



Nota: Para el bastidor R6, consulte el apartado *Consideraciones sobre los terminales de alimentación – Bastidor R6* en la página 293.

Bastidor	Par de apriete	
	N·m	lb ft
R1, R2	1,4	1
R3	2,5	1,8
R4	5,6; PE 2	4; PE 1,5
R5	15	11
R6	40; PE 8	30; PE 6

7. Haga pasar el cable de control a través del conducto.
8. Pele el revestimiento del cable de control y trence la pantalla de cobre en espiral.
9. Conecte la espiral de la pantalla de conexión a tierra para los cables de E/S digital y analógica en X1-1. (Conectar a tierra tan sólo en el extremo del convertidor).
10. Pele y conecte los hilos de control individuales a los terminales del convertidor. Véase el apartado *Tabla de terminales de control* en la página 28. Utilice un par de apriete de 0,4 N·m (0,3 lb·ft).

Comprobación de la instalación

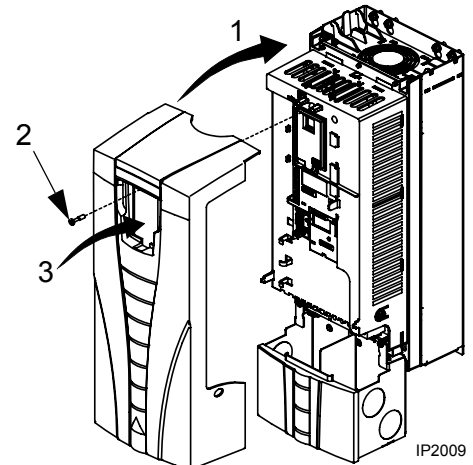
Antes de suministrar alimentación, compruebe lo siguiente:

✓	Compruebe:
	Que el entorno de instalación se ajuste a las especificaciones del convertidor para las condiciones ambientales.
	Que el convertidor esté bien sujeto.
	Que el espacio alrededor del convertidor satisfaga sus especificaciones de refrigeración.
	Que el motor y el equipo accionado estén listos para la puesta en marcha.
	Para redes IT y redes TN conectadas a tierra en un vértice: que el filtro EMC interno esté desconectado (véase el apartado <i>Desconexión del filtro EMC interno</i> en la página 27).
	Que el convertidor tenga una buena conexión a tierra.
	Que la tensión de alimentación de entrada (red) coincida con la tensión nominal de entrada del convertidor de frecuencia.
	Que las conexiones de alimentación de entrada (red) U1, V1, W1 estén conectadas y apretadas según se especifica.
	Que los fusibles de alimentación de entrada (red) estén instalados.
	Que las conexiones a motor U2, V2, W2 estén conectadas y apretadas según se especifica.
	Que el recorrido del cable de motor se mantenga lejos de otros cables.
	Que en el cable de motor NO haya condensadores de compensación del factor de potencia.
	Que las conexiones de control estén conectadas y apretadas según se especifica.
	Que NO haya herramientas ni cuerpos extraños (como virutas del taladro) dentro del convertidor.
	Que NO esté conectada ninguna fuente de alimentación alternativa del motor (como una conexión bypass) – no se aplica tensión a la salida del convertidor.

Reinstalación de la cubierta

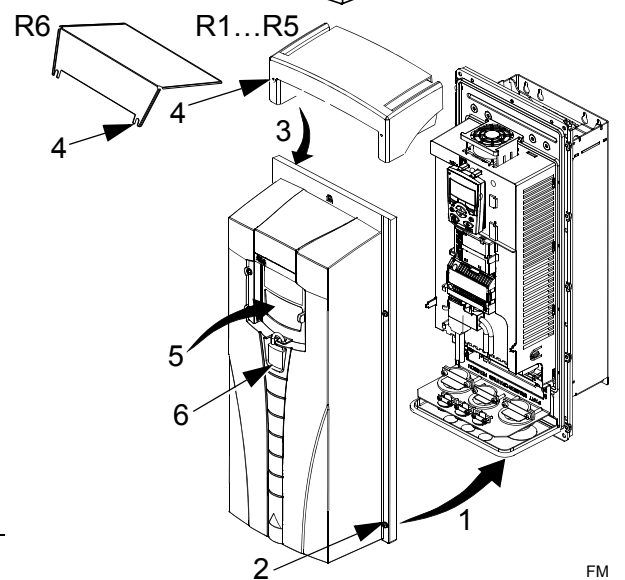
IP 21 / UL tipo 1

1. Alinee la cubierta y encájela.
2. Apriete el tornillo cautivo.
3. Reinstale el panel de control.
4. Prosiga con la puesta en marcha. Véase el capítulo *Puesta en marcha, control a través de la E/S y Marcha de ID* en la página 39.



IP 54 / UL tipo 12

1. Alinee la cubierta y encájela.
2. Apriete los tornillos cautivos alrededor del borde de la cubierta.
3. Deslice la tapa hacia abajo por encima de la parte superior de la cubierta. (Sólo se requiere en instalaciones UL tipo 12).
4. Instale los dos tornillos que sujetan la tapa. (Sólo se requiere en instalaciones UL tipo 12).
5. Instale el panel de control.



Nota: la ventana del panel de control debe cerrarse para garantizar el cumplimiento de IP 54/UL tipo 12.

6. Opcional: añada un candado (no suministrado) para fijar la ventana del panel de control.
7. Prosiga con la puesta en marcha. Véase el capítulo *Puesta en marcha, control a través de la E/S y Marcha de ID* en la página 39.

Puesta en marcha, control a través de la E/S y Marcha de ID

El capítulo proporciona instrucciones acerca de cómo:

- efectuar la puesta en marcha
- arrancar, detener, cambiar la dirección de giro y ajustar la velocidad del motor a través de la interfase de E/S
- efectuar una Marcha de Identificación para el convertidor.

En este capítulo se facilita una descripción breve del uso del panel de control para llevar a cabo estas tareas. Para obtener detalles acerca del uso del panel de control, véase el capítulo *Paneles de control* que empieza en la página 51.

Cómo poner en marcha el convertidor

La manera de poner en marcha el convertidor de frecuencia depende del tipo de panel de control.

- **Si dispone de un Panel de control asistente**, puede ejecutar el Asistente para la puesta en marcha (véase el apartado *Cómo efectuar la puesta en marcha guiada* en la página 45), o bien realizar una puesta en marcha limitada (véase el apartado *Cómo efectuar la puesta en marcha limitada* en la página 39).

El Asistente para la puesta en marcha, que solamente se incluye en el Panel de control asistente, le guía por todos los ajustes esenciales que deben efectuarse. Durante la puesta en marcha limitada, el convertidor no proporciona ninguna orientación; el usuario efectúa los ajustes más básicos consultando las instrucciones facilitadas en el manual.

- **Si dispone de un Panel de control básico**, siga las instrucciones facilitadas en el apartado *Cómo efectuar la puesta en marcha limitada* de la página 39.

Cómo efectuar la puesta en marcha limitada

Para realizar la puesta en marcha limitada, puede utilizar el Panel de control básico o el Panel de control asistente. Las instrucciones facilitadas a continuación son válidas para ambos paneles de control, pero las pantallas mostradas corresponden al Panel de control básico, a menos que la indicación tan sólo sea aplicable al Panel de control asistente.

Antes de empezar, asegúrese de que dispone de los datos de la placa de características del motor.

SEGURIDAD



La puesta en marcha sólo puede ser efectuada por un electricista cualificado. Deben seguirse las instrucciones de seguridad del capítulo *Instrucciones de seguridad* durante todo el procedimiento de puesta en marcha.



El convertidor se pondrá en marcha automáticamente al suministrar alimentación si el comando de marcha externa está activado.

- ☐ Compruebe la instalación. Véase la lista de comprobación en el capítulo *Instalación*, página 36.
- ☐ Compruebe que la puesta en marcha del motor no entrañe ningún peligro.
Desacople la maquinaria accionada si:
 - existe riesgo de daños en caso de una dirección de giro incorrecta, o
 - debe efectuarse una Marcha de ID durante la puesta en marcha del convertidor. La Marcha de ID tan sólo es esencial en aplicaciones que requieran un grado máximo de precisión de control del motor.

ALIMENTACIÓN

- ☐ Suministre alimentación de entrada.
 El Panel de control básico se conecta en modo de Salida.

 El Panel de control asistente le preguntará si desea ejecutar el Asistente de arranque. Si pulsa , el Asistente de arranque no se ejecuta, y puede proseguir con la puesta en marcha manual de un modo similar al descrito a continuación para el Panel de control básico.

REM	0.0 Hz
OUTPUT	FWD

REM	CHOICE
¿Desea usar el asistente de arranque?	
Si	
NO	
SALIR	00:00 OK

ENTRADA MANUAL DE LOS DATOS DE PARTIDA (Grupo 99: DATOS DE PARTIDA)

- ☐ Si dispone de un Panel de control asistente, seleccione el idioma (el Panel de control básico no es compatible con distintos idiomas). Véase el parámetro 9901 en cuanto a los valores de los distintos idiomas disponibles. Las descripciones de los parámetros se facilitan en el apartado *Descripciones completas de los parámetros* a partir de la página 109.
 Para el Panel de control básico, el procedimiento de ajuste de parámetros general se describe a continuación. En la página 77 se facilitan instrucciones más detalladas relativas al Panel de control básico. En la página 59 se facilitan instrucciones relativas al Panel de control asistente.

 El procedimiento de ajuste de parámetros general:
 1. Para acceder al menú principal, pulse  si la línea inferior muestra OUTPUT; en caso contrario, pulse  repetidamente hasta que vea MENU en la parte inferior.
 2. Pulse las teclas / hasta que aparezca "PAR" y pulse .
 3. Encuentre el grupo de parámetros adecuado con las teclas / y pulse .
 4. Encuentre el parámetro adecuado del grupo con las teclas /.

REM	PAR EDIT
9901 IDIOMA	
ENGLISH	
[0]	
CANCELAR	00:00 GUARDAR

REM	rEF
MENU	FWD

REM	-01-
PAR	FWD

REM	2001
PAR	FWD

REM	2002
PAR	FWD